

z5 (6.3)

Kauczukową piłeczkę upuszczono z wysokości 2,43 m. Za każdym razem po odbiciu od podłoża piłeczka wznosi się na wysokość równą dwóm trzecim wysokości, z której poprzednio spadła. Znajdź największą wysokość, na której znalazła się piłka pomiędzy piątym i szóstym odbiciem.

Kolejne wysokości, na jakie wznosi się piłka, stanowią ciąg geometryczny.

① Obliczamy wysokości po 5 i 6 odbiciu.

$$a_1 = 2,43 \text{ m} ; q = \frac{2}{3}$$

$$\text{Po 1. odbiciu: } a_2 = 2,43 \cdot \frac{2}{3} = 1,62 \text{ m}$$

$$\text{Po 5. odbiciu: } a_6 = a_1 \cdot q^5 = 2,43 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = 0,32 \text{ m}$$

$$\text{Po 6. odbiciu: } a_7 = a_1 \cdot q^6 = 2,43 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 0,21(3) \text{ m}$$

Odp.: Między 5. a 6. odbiciem piłka znajdowała się najwyżej 0,32 m od ziemi.